



Vestibular FUVEST 2004

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FUVEST 2004

2 Gabarito

1 FUVEST 2004

Exercício 1. (FUVEST) João está parado em um posto de gasolina quando vê o carro de seu amigo, passando por um ponto P , na estrada, a 60km/h . Pretendendo alcançá-lo, João parte com seu carro e passa pelo mesmo ponto P , depois de 4 minutos, já a 80km/h . Considere que ambos dirigem com velocidades constantes. Medindo o tempo, a partir de sua passagem pelo ponto P , João deverá alcançar seu amigo, aproximadamente, em

- (A) 4 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 12 minutos
- (D) 15 minutos
- (E) 20 minutos

Exercício 2. (FUVEST) Nos manuais de automóveis, a caracterização dos motores é feita em CV (cavalo-vapor). Essa unidade, proposta no tempo das primeiras máquinas a vapor, correspondia à capacidade de um cavalo típico, que conseguia erguer, na vertical, com auxílio de uma roldana, um bloco de 75kg , à velocidade de 1m/s . Para subir uma ladeira, inclinada como na figura, um carro de 1000kg , mantendo uma velocidade constante de 15m/s (54km/h), desenvolve uma potência útil que, em CV , é, aproximadamente, de

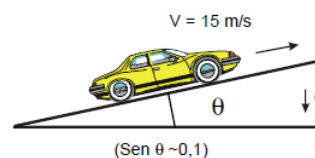


Figura 1:

- (A) $20CV$
- (B) $40CV$
- (C) $50CV$
- (D) $100CV$
- (E) $150CV$

Exercício 3. (FUVEST) Dois discos, A e B , de mesma massa M , deslocam-se com velocidades $V_A = V_0$ e $V_B = 2V_0$, como na figura, vindo a chocar-se um contra o outro. Após o choque, que não é elástico, o disco B permanece parado. Sendo E_1 a energia cinética total inicial ($E_1 = 5 \cdot (1/2MV_0^2)$), a energia cinética total E_2 , após o choque, é



Figura 2:

- (A) $E_2 = E_1$
- (B) $E_2 = 0,8E_1$
- (C) $E_2 = 0,4E_1$
- (D) $E_2 = 0,2E_1$
- (E) $E_2 = 0$

Exercício 4. (FUVEST) Um cilindro contém uma certa massa M_0 de um gás a $T_0 = 7^\circ\text{C}(280\text{K})$ e pressão P_0 . Ele possui uma válvula de segurança que impede a pressão interna de alcançar valores superiores a P_0 . Se essa pressão ultrapassar P_0 , parte do gás é liberada para o ambiente. Ao ser aquecido até $T = 77^\circ\text{C}(350\text{K})$, a válvula do cilindro libera parte do gás, mantendo a pressão interna no valor P_0 . No final do aquecimento, a massa de gás que permanece no cilindro é, aproximadamente, de

- (A) $1,0M_0$
- (B) $0,8M_0$
- (C) $0,7M_0$
- (D) $0,5M_0$
- (E) $0,1M_0$

Exercício 5. (FUVEST) Um recipiente de isopor, que é um bom isolante térmico, tem em seu interior água e gelo em equilíbrio térmico. Num dia quente, a passagem de calor por suas paredes pode ser estimada, medindo-se a massa de gelo Q presente no interior do isopor, ao longo de algumas horas, como representado no gráfico. Esses dados permitem estimar a transferência de calor pelo isopor, como sendo, aproximadamente, de

Calor latente de fusão do gelo $\approx 320\text{kJ/kg}$.

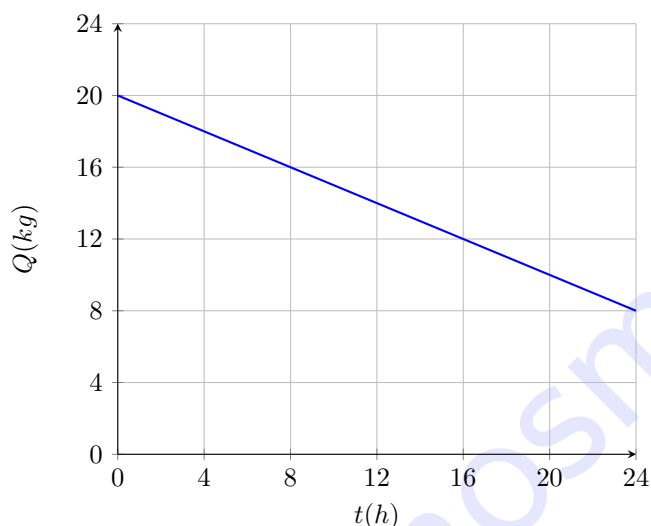


Figura 3:

- (A) $0,5\text{kJ/h}$
- (B) 5kJ/h
- (C) 120kJ/h
- (D) 160kJ/h
- (E) 320kJ/h

Exercício 6. (FUVEST) Um jovem, em uma praia do Nordeste, vê a Lua a Leste, próxima ao mar. Ele observa que a Lua apresenta sua metade superior iluminada, enquanto a metade inferior permanece escura. Essa mesma situação, vista do espaço, a partir de um satélite artificial da Terra, que se encontra no prolongamento do eixo que passa pelos pólos, está esquematizada parcialmente na figura, onde J é a posição do jovem. Pode-se concluir que, nesse momento, a direção dos raios solares que se dirigem para a Terra é melhor representada por

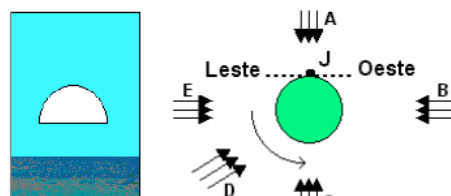


Figura 4:

- (A) A
- (B) B
- (C) C
- (D) D
- (E) E

Exercício 7. (FUVEST) Desejando fotografar a imagem, refletida por um espelho plano vertical, de uma bola, colocada no ponto P, uma pequena máquina fotográfica é posicionada em O, como indicado na figura, registrando uma foto. Para obter outra foto, em que a imagem refletida da bola apareça com diâmetro duas vezes menor, dentre as posições indicadas, a máquina poderá ser posicionada somente em

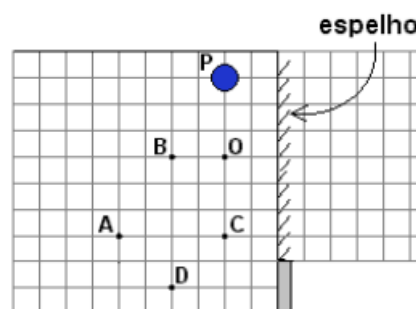


Figura 5:

A figura, vista de cima, esquematiza a situação, estando os pontos representados no plano horizontal que passa pelo centro da bola.

- (A) B
- (B) C
- (C) A e B
- (D) C e D
- (E) A e D

Exercício 8. (FUVEST) Pequenas esferas, carregadas com cargas elétricas negativas de mesmo módulo Q , estão dispostas sobre um anel isolante e circular, como indicado na figura I. Nessa configuração, a intensidade da força elétrica que age sobre uma carga de prova negativa, colocada no centro do anel (ponto P), é F . Se forem acrescentadas sobre o anel três outras cargas de mesmo módulo Q , mas positivas, como na figura II, a intensidade da força elétrica no ponto P passará a ser

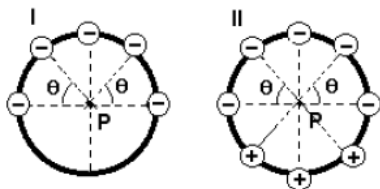


Figura 6:

- (A) zero
- (B) $(1/2)F$
- (C) $(3/4)F$
- (D) F
- (E) $2F$

Exercício 9. (FUVEST) Seis pilhas iguais, cada uma com diferença de potencial V , estão ligadas a um aparelho, com resistência elétrica R , na forma esquematizada na figura. Nessas condições, a corrente medida pelo amperímetro A , colocado na posição indicada, é igual a

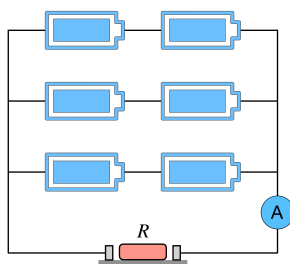


Figura 7:

- (A) V/R (B) $2V/R$ (C) $2V/3R$ (D) $3V/R$ (E) $6V/R$

Exercício 10. (FUVEST) Dois anéis circulares iguais, A e B , construídos com fio condutor, estão frente a frente. O anel A está ligado a um gerador, que pode lhe fornecer uma corrente variável. Quando a corrente i que percorre A varia como no Gráfico I, uma corrente é induzida em B e surge, entre os anéis, uma força repulsiva (representada como positiv(A), indicada no Gráfico II.

Considere agora a situação em que o gerador fornece ao anel A uma corrente como indicada no Gráfico III. Nesse caso, a força entre os anéis pode ser representada por

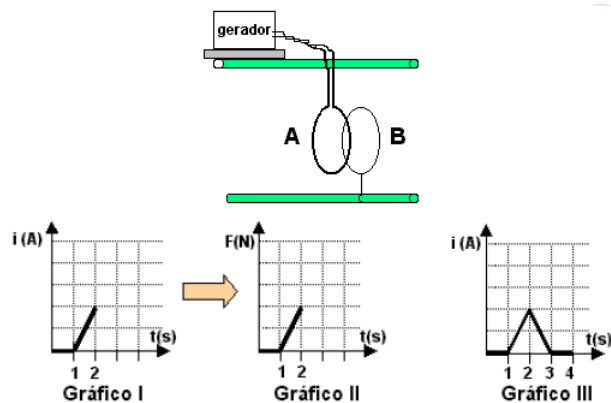


Figura 8:

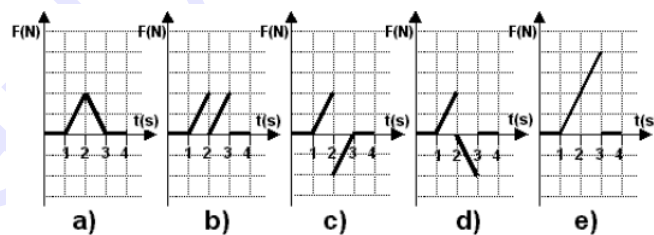


Figura 9:

Exercício 11. (FUVEST) Um alto-falante fixo emite um som cuja frequência F , expressa em Hz , varia em função do tempo t na forma $F(t) = 1000 + 200t$. Num determinado momento, o alto-falante está emitindo um som com uma frequência $F_{A_1} = 1080 Hz$. Nesse mesmo instante, uma pessoa P , parada a uma distância $D = 34m$ do alto-falante, está ouvindo um som com uma frequência F_2 , aproximadamente, igual a

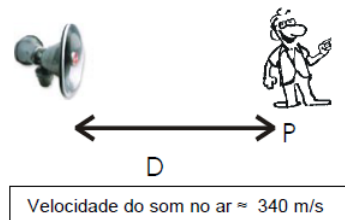


Figura 10:

- (A) $1020 Hz$
- (B) $1040 Hz$
- (C) $1060 Hz$
- (D) $1080 Hz$
- (E) $1100 Hz$

Exercício 12. (FUVEST) Uma unidade industrial de raios-X consiste em uma fonte X e um detector R , posicionados de forma a examinar cilindros com regiões cilíndricas ocas (representadas pelos círculos brancos), dispostos em uma esteira, como vistos de cima na figura. A informação é obtida pela intensidade I da radiação X que atinge o detector, à medida que a esteira se move com velocidade constante. O Gráfico 1 representa a intensidade detectada em R para um cilindro teste homogêneo.

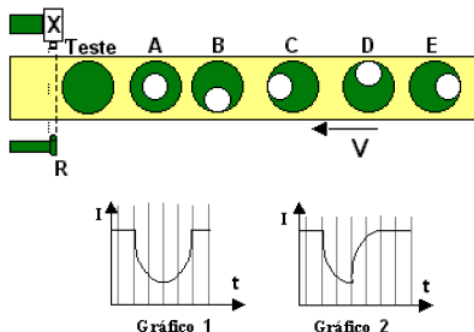


Figura 11:

Quando no detector R for obtido o Gráfico 2, é possível concluir que o objeto em exame tem uma forma semelhante a (A) A (B) B (C) C (D) D (E) E

2 Gabarito

Solução 1. (C)

Encontro: $d_J = d_A$

$$v_J t = v_A (t + 4)$$

$$80.t = 60.(t + 4)$$

$$t = 12 \text{ min}$$

Solução 2. (A)

Solução 3. (D)

Solução 4. (B)

Com a válvula mantendo a pressão constante em P_0 e o volume fixo, o gás ideal satisfaz $P_0 V = nRT \Rightarrow n \propto \frac{1}{T}$. Assim, ao aquecer de $T_0 = 280 \text{ K}$ para $T = 350 \text{ K}$, o número de mols (e a massa) no cilindro passa a $n = n_0 \frac{T_0}{T} = n_0 \frac{280}{350} = 0,8 n_0$. Logo, a massa restante é $0,8 M_0$.

Solução 5. (D)

Solução 6. (A)

Solução 7. (E)

Solução 8. (E)

Solução 9. (B)

Quando as baterias estão conectadas em série somam-se as forças eletro-motrizes. Quando as baterias estão conectadas em paralelo as forças eletro-motrizes permanecem iguais.

$$U_{\text{total}} = Ri$$

$$2V = Ri$$

$$i = 2V/R$$

Solução 10. (C)

Solução 11. (C)

Solução 12. (E)